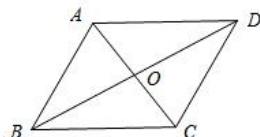


平行四边形的判定与综合应用

1. 与边有关的判定:

(1) 两组对边分别平行的四边形是平行四边形

(2) 两组对边分别相等的四边形是平行四边形



2. 与角有关的判定: 两组对角分别相等的四边形是平行四边形

3. 与对角线有关的判定: 对角线互相平分的四边形是平行四边形

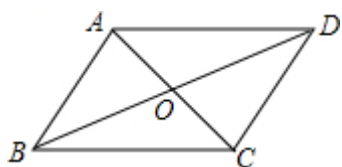
4. 平行线之间的距离与平行四边形的综合

定义: 两条平行线中, 一条直线上任意一点到另一条直线的距离, 叫做这两条平行线之间的距离

性质: 平行线之间距离处处相等

【题型 1 平行四边形的判定】

【典例 1】如图, 四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 、 BD 相交于点 O , 下列条件不能判定这个四边形是平行四边形的是 ()



A. $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$

B. $AB \parallel DC$, $AD = BC$

C. $AO = CO$, $BO = DO$

D. $AB = DC$, $AD = BC$

【变式 1-1】下列条件中, 能判定四边形是平行四边形的是 ()

A. 一组对边相等, 另一组对边平行

B. 一组对边平行, 一组对角互补

C. 一组对角相等, 一组邻角互补

D. 一组对角互补, 另一组对角相等

【变式 1-2】在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, 要使四边形 $ABCD$ 成为平行四边形, 还需添加的条件是 ()

A. $\angle A + \angle C = 180^\circ$

B. $\angle B + \angle D = 180^\circ$

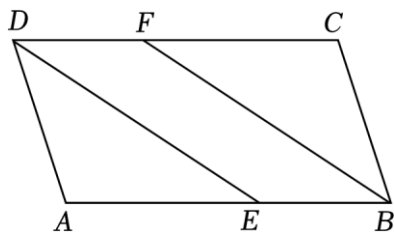
C. $\angle A + \angle D = 180^\circ$

D. $\angle A + \angle B = 180^\circ$

【题型 2 平行四边形的性质与判定综合】

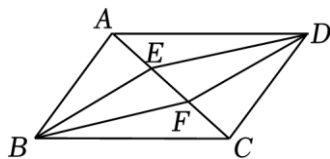
【典例 2】如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，点 F 在 CD 上，且 $AE=CF$.

- (1) 求证：四边形 $DEBF$ 是平行四边形；
- (2) 若 DE 为 $\angle ADC$ 的角平分线，且 $AD=6$ ， $EB=4$ ，求 $\square ABCD$ 的周长.



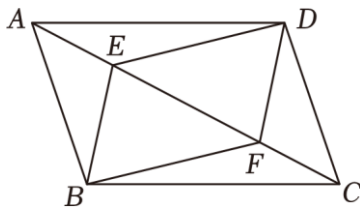
【变式 2-1】如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E, F 在对角线 AC 上，且 $AF=CE$ ，连接 BE, DE, BF, DF .

- (1) 求证：四边形 $BEDF$ 是平行四边形；
- (2) 若 $\angle BAC=80^\circ$ ， $AB=AF$ ， $DC=DF$ ，求 $\angle EBF$ 的度数.



【变式 2-2】如图，点 E, F 是平行四边形 $ABCD$ 对角线 AC 上两点， $BE \parallel DF$.

- (1) 求证：四边形 $BEDF$ 是平行四边形；
- (2) 若 $AC=8$ ， $BC=6$ ， $\angle ACB=30^\circ$ ，求平行四边形 $ABCD$ 的面积.

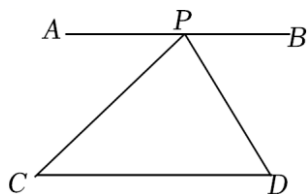


【题型 3 平行线之间的距离与平行四边形的综合】

【典例 3】在同一平面内，已知 $a \parallel b$ ， $b \parallel c$ ，若直线 a, b 之间的距离为 $7cm$ ，直线 b, c 之间的距离为 $3cm$ ，则直线 a, c 间的距离为（ ）

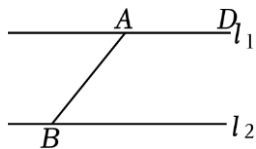
- A. $4cm$ 或 $10cm$ B. $4cm$ C. $10cm$ D. 不确定

【变式 3-1】如图，直线 $AB \parallel CD$ ，点 P 是直线 AB 上一个动点，当点 P 的位置发生变化时， $\triangle PCD$ 的面积（ ）



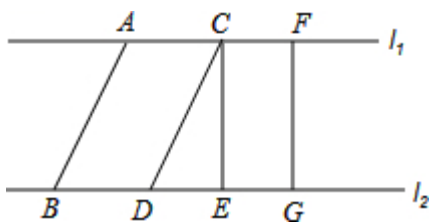
- A. 向左移动变小
- B. 向右移动变小
- C. 始终不变
- D. 无法确定

【变式 3-2】如图，直线 $l_1 \parallel l_2$ ， l_1 和 AB 的夹角 $\angle DAB = 135^\circ$ ，且 $AB = 50$ ，则两平行线 l_1 和 l_2 之间的距离是（ ）



- A. 25
- B. 50
- C. $50\sqrt{2}$
- D. $25\sqrt{2}$

【变式 3-3】如图，已知 $l_1 \parallel l_2$ ， $AB \parallel CD$ ， $CE \perp l_2$ ， $FG \perp l_2$ ，下列说法错误的是（ ）



- A. l_1 与 l_2 之间的距离是线段 FG 的长度
- B. $CE = FG$
- C. 线段 CD 的长度就是 l_1 与 l_2 两条平行线间的距离
- D. $AC = BD$